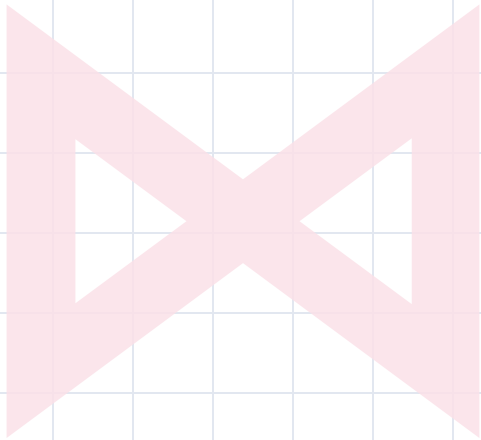


TIPOS DE JOIN EN SQL



Seis formas de combinar dos tablas relacionadas: INNER, LEFT, RIGHT, FULL OUTER, CROSS y SELF.

Estudiante: Silverio Villeda Barradas

Grupo: 3DSM

Tema: Tipos de JOIN

Un **JOIN** combina filas de dos tablas relacionadas por una columna en común (normalmente una llave foránea). Lo que cambia entre los distintos tipos es **qué filas sobreviven** cuando no hay coincidencia del otro lado. Todos los ejemplos usan estas dos tablas:

Alumnos (id_alumno, nombre, id_grupo)		
id_alumno	nombre	id_grupo
1	Ana	3DSM
2	Luis	3DSM
3	Eva	NULL

Grupos (id_grupo, nombre_grupo)	
id_grupo	nombre_grupo
3DSM	Desarrollo Multipl.
4CIA	Inteligencia Artif.

LOS SEIS TIPOS DE JOIN

Alumnos

Grupos

INNER JOIN

Solo las filas donde **hay coincidencia en ambas tablas**. Si un alumno no tiene grupo, o un grupo no tiene alumnos, se excluyen.

```
SELECT a.nombre, g.nombre_grupo
FROM alumnos a
INNER JOIN grupos g
ON a.id_grupo = g.id_grupo;
```

nombre	grupo
Ana	Desarrollo..
Luis	Desarrollo..

Alumnos

Grupos

LEFT JOIN

Todas las filas de la tabla izquierda (Alumnos), tengan o no coincidencia. Si no la hay, las columnas de la derecha quedan en **NULL**.

```
SELECT a.nombre, g.nombre_grupo
FROM alumnos a
LEFT JOIN grupos g
ON a.id_grupo = g.id_grupo;
```

nombre	grupo
Ana	Desarrollo..
Luis	Desarrollo..
Eva	NULL

Alumnos

Grupos

RIGHT JOIN

Todas las filas de la tabla derecha (Grupos), tengan o no coincidencia. Es el espejo del LEFT JOIN.

```
SELECT a.nombre, g.nombre_grupo
FROM alumnos a
RIGHT JOIN grupos g
ON a.id_grupo = g.id_grupo;
```

nombre	grupo
Ana	Desarrollo..
Luis	Desarrollo..
NULL	Inteligencia..

Alumnos

Grupos

FULL OUTER JOIN

Todas las filas de ambas tablas, coincidan o no. Donde falte información de un lado, aparece NULL. MySQL no lo soporta de forma nativa; se simula con **UNION** de LEFT + RIGHT.

```
SELECT a.nombre, g.nombre_grupo
FROM alumnos a
FULL OUTER JOIN grupos g
ON a.id_grupo = g.id_grupo;
-- MySQL: LEFT JOIN UNION RIGHT JOIN
```

nombre	grupo
Ana	Desarrollo..
Eva	NULL
NULL	Inteligencia..

3 x 2 combinaciones

CROSS JOIN

Producto cartesiano: **cada fila de una tabla se combina con cada fila de la otra**, sin ninguna condición ON. 3 alumnos x 2 grupos = 6 filas resultado.

```
SELECT a.nombre, g.nombre_grupo
FROM alumnos a
CROSS JOIN grupos g;
-- Resultado: 3 x 2 = 6 filas
```

nombre	grupo
Ana	Desarrollo..
Ana	Inteligencia..
...	...

Alumnos ⋈ Alumnos

SELF JOIN

Una tabla se une **consigo misma**, usando dos alias distintos. Sirve para relaciones dentro de la misma tabla, como "quién es compañero de quién" o jerarquías empleado-jefe.

```
SELECT a1.nombre AS alumno,
       a2.nombre AS companero
FROM alumnos a1
JOIN alumnos a2
ON a1.id_grupo = a2.id_grupo
AND a1.id_alumno <> a2.id_alumno;
```

alumno	compañero
Ana	Luis
Luis	Ana

CONCLUSIÓN

Elegir el JOIN correcto no es un detalle de sintaxis: un INNER JOIN donde se necesitaba un LEFT JOIN puede hacer "desaparecer" alumnos sin grupo de un reporte sin que nadie lo note. Entender qué filas conserva cada tipo es indispensable para que una consulta multi-tabla diga la verdad.

FUENTES CONSULTADAS

- PostgreSQL Documentation – Joins Between Tables
- MySQL 8.0 Reference Manual – JOIN Syntax
- W3Schools – SQL Joins